

1

研究问题

由稀疏照片合成新视角

- 视角合成必须从少量带位姿图像恢复复杂几何、遮挡与视角相关外观。
- 离散体素浪费内存；早期神经渲染常丢失细节或依赖专用场景表示。

2

场景函数

连续五维场

- MLP 把空间位置 (x,y,z) 与观察方向映射为体密度 sigma 和发射 RGB 辐射。
- 密度只依赖位置，颜色还依赖方向，因此可表示非朗伯高光。

3

渲染机制

沿射线积分

- 在每条相机射线上采样三维点，并用 alpha 合成近似经典体渲染积分。
- 渲染完全可微，像素误差可穿过权重、颜色、密度与采样位置反向传播。

NeRF

NeRF：神经辐射场

Mildenhall 等 | arXiv:2003.08934v2

把一个静态场景表示为连续的五维神经辐射场，再沿相机射线进行可微体渲染，从稀疏照片合成新视角。

新视角合成

辐射场

体渲染

4

关键设计

位置编码与分层采样

- 傅里叶位置编码帮助 MLP 表示高频几何与纹理，避免频谱偏置导致过度平滑。
- 粗网络先定位有内容区域，再把第二批样本集中到重要位置。

5

实验证据

逼真新视角合成

- 在合成物体与前向拍摄真实场景上，NeRF 的 PSNR、SSIM 与 LPIPS 均超过此前基线。
- 训练只需 RGB 图像与已知相机位姿，复杂可见性和外观会在辐射场中自动形成。

6

意义与局限

新的三维表示范式

- NeRF 将隐式神经表示与可微渲染统一，深刻改变三维视觉与图形学研究。
- 原始方法每个静态场景单独训练，要求标定相机位姿，优化与渲染速度都较慢。